

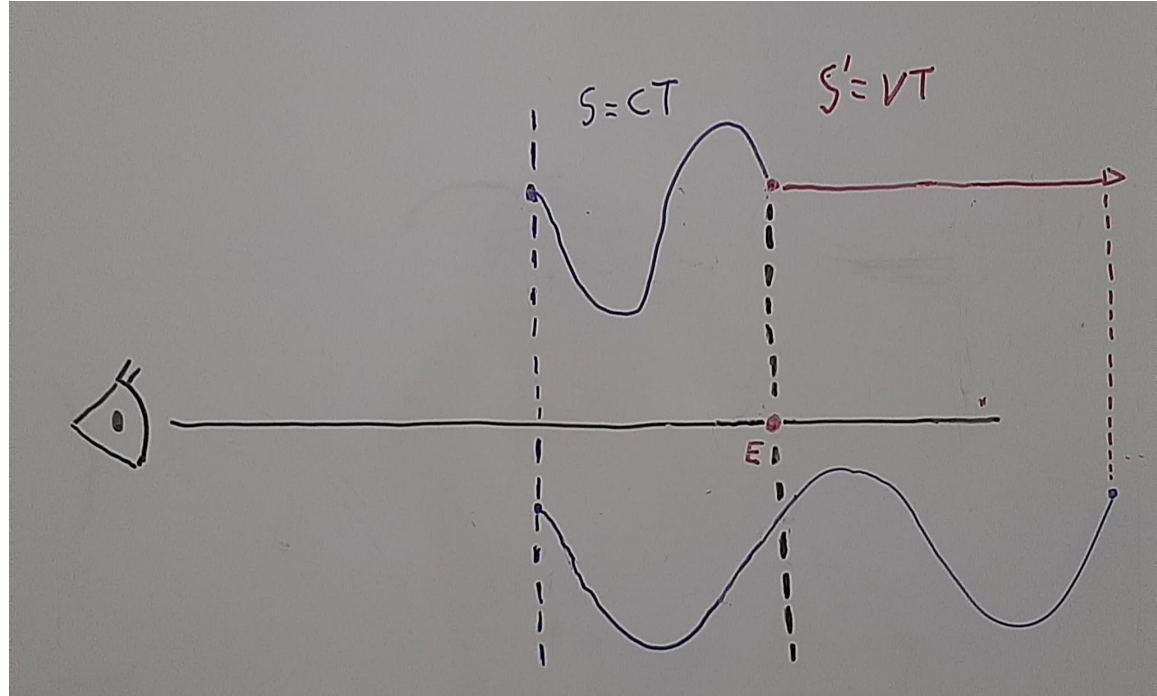


Velocidade radial e Efeito Doppler

Por Gustavo Sobreira Barroso

Efeito Doppler Clássico

O Efeito Doppler para baixas velocidades pode ser desenvolvido a partir da figura ao lado. Seja E uma fonte qualquer de radiação eletromagnética em movimento, que emite a uma frequência $f=1/T$, temos que o período de uma oscilação é T . Nesse tempo, a radiação se aproxima do observador uma distância $s=cT$, sendo c a velocidade da luz e de propagação da onda. Nesse mesmo intervalo de tempo, a fonte E se move uma distância $s'=vT$, sendo v a velocidade da fonte, que é positiva para o afastamento em relação ao observador e negativa para a sua aproximação em relação ao mesmo.



Efeito Doppler Clássico



Com o que foi dito anteriormente, pode-se concluir que o comprimento de onda observado é:

$$\lambda = cT + vT$$

Além disso, sabe-se que, caso a fonte estivesse em repouso em relação ao observador, o comprimento de onda no repouso seria:

$$\lambda_0 = cT$$

A diferença entre o comprimento de onda observado e o comprimento de onda no repouso é dada por:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = cT + vT - cT$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = vT$$

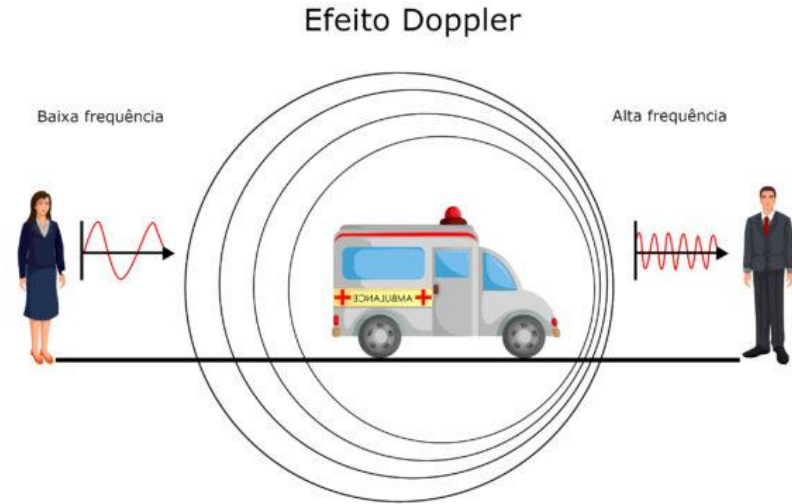
Dividindo $\Delta\lambda$ por λ_0 , teremos a seguinte fórmula para o efeito Doppler clássico:

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = vT/cT \Rightarrow v/c = \Delta\lambda/\lambda_0$$

Onde é possível observar esse efeito na vida real?

No caso do som, isso acontece quando uma ambulância se aproxima de uma pessoa e ela ouve o som dela com maior intensidade, ou seja, mais agudo. Ao contrário, quando ela se afasta, a frequência diminui e torna o som mais grave

No caso da luz, é possível ver quando um carro se aproxima rapidamente de uma pessoa e ela vê as luzes dele com um tom mais amarelado, ou seja, com menor comprimento de onda. Ao contrário, quando ela se afasta, as cores observadas são mais escuras e próximas do vermelho, ou seja, a luz observada apresenta maior comprimento de onda.



Efeito Doppler para o som

Fonte: <https://www.infoescola.com/fisica/efeito-doppler/>

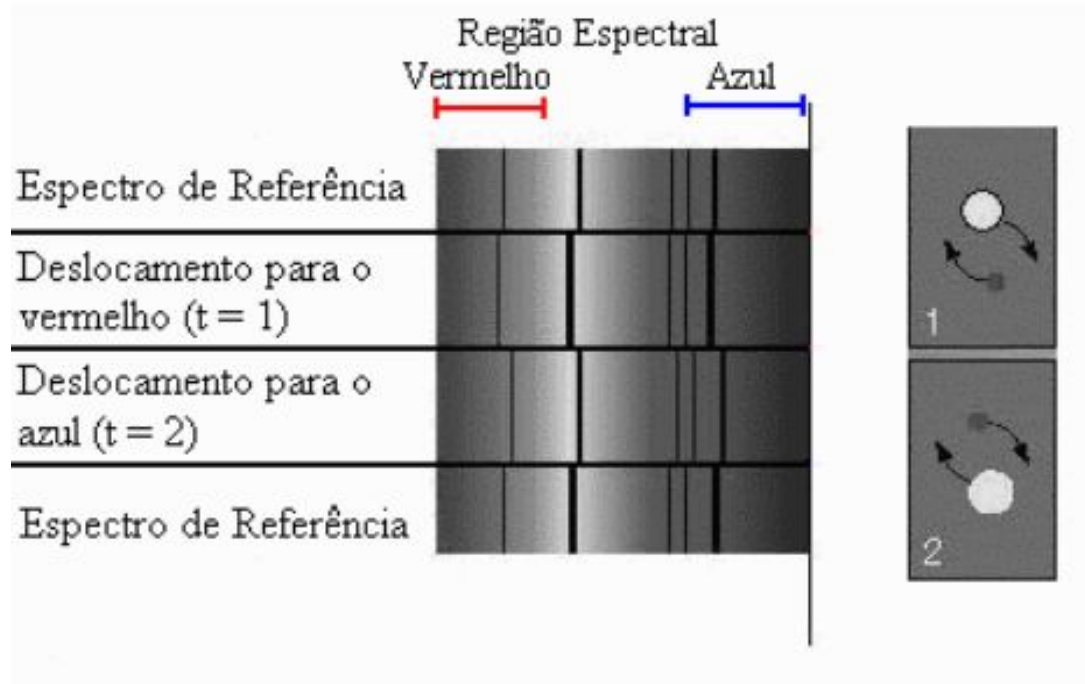
Onde é possível observar esse efeito na vida real?



Exemplo de Efeito Doppler com luz na vida real.
Fonte: <https://www.instacarro.com/blog/carros-inteligentes/>

Redshift e blueshit

Como dito anteriormente, quando uma fonte se aproxima de um certo observador, ele medirá um menor comprimento de onda em relação ao comprimento de onda daquela fonte no repouso. Ou seja, essa onda apresentará um deslocamento para o azul, o que é chamado de blueshift. Quando a fonte se afasta de um certo observador, ele medirá um maior comprimento de onda em relação ao comprimento no repouso, o que é conhecido como redshift.



Fonte: <http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap09.pdf>

Um pouco de relatividade

Antes de demonstrarmos o Efeito Doppler relativístico, é fundamental que alguns elementos da fundamental da relatividade sejam conhecidos.

Dilatação no tempo

$$\Delta t = \gamma \times \Delta t_0, \text{ sendo } \gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

Sendo Δt o tempo medido para um observador parado e Δt_0 o tempo medido para o observador em movimento. Com isso, temos, $\Delta t > \Delta t_0$.

Contração no comprimento

$$L = L_0/\gamma, \text{ sendo } \gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

Sendo L o comprimento do objeto para um observador parado e L_0 o comprimento do objeto medido para um observador em movimento. Com isso, temos $L_0 < L$.

γ é conhecido como fator de Lorentz

Efeito Doppler relativístico (frequência).



Considere o caso de uma fonte luminosa se afastando de nós com uma alta velocidade. O comprimento de onda observado será dado por:

$$\lambda = (c + v)T$$

Visto que a velocidade da onda é muito alta nesse caso, teremos:

$$\begin{aligned}\lambda &= (c + v)T \Rightarrow \lambda = (c + v) \times \gamma \times T' \Rightarrow c/f = (c + v) \times \gamma \times T' \Rightarrow c/f = [(c + v) \times \gamma]/f_0 \Rightarrow c/f = [(c + v) \times c]/[f_0 \times \sqrt{(c^2 - v^2)}] \\ \Rightarrow f &= f_0 \times \sqrt{[(c - v)/(c + v)]} \text{ (afastamento)} \Rightarrow f = f_0 \times \sqrt{[(c \pm v)/(c \mp v)]} \text{ (caso geral)}\end{aligned}$$

Sendo f_0 a frequência da fonte e f a frequência observada.

Efeito Doppler relativístico (comprimento de onda).

A variação de frequência devido ao Efeito Doppler é dada por:

$$\Delta f = f - f_0$$

Dividindo ambos os membros por f :

$$\Delta f/f = (f - f_0)/f = 1 - (f_0/f) = 1 - \sqrt{[(c \mp v)/(c \pm v)]}$$

Para o caso do comprimento de onda, temos:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 \Rightarrow \Delta \lambda / \lambda_0 = (\lambda - \lambda_0) / \lambda_0 \Rightarrow \Delta \lambda / \lambda_0 = (\lambda / \lambda_0) - 1$$

Chamando $z = \Delta \lambda / \lambda_0$ e sendo $\lambda / \lambda_0 = (c/f)/(c/f_0) = f_0/f$, temos:

$$z = \Delta \lambda / \lambda_0 = (f_0/f) - 1 = \sqrt{[(c \mp v)/(c \pm v)]} - 1 \Rightarrow v/c = [(z+1)^2 - 1] / [(z+1)^2 + 1]$$

Questão 1- (Seletiva Online 2021)



Uma estrela se aproxima de nós com velocidade de $v = 50,00 \text{ km/s}$. Uma determinada linha espectral é observada com o comprimento de onda de $\lambda = 537,00 \text{ nm}$.

Levando em consideração o efeito Doppler, qual é o comprimento de onda original desta linha?

Considere a velocidade da luz $c = 300.000,00 \text{ km/s}$.

- a) 536,82 nm
- b) 536,91 nm
- c) 537,09 nm
- d) 537,18 nm

Questão 2- (Seletiva Online 2021)

Os astrofísicos definem o parâmetro z (redshift) pela relação:

$$z = \Delta\lambda/\lambda_0 = (\lambda_{\text{obs}} - \lambda_0)/\lambda_0$$

onde λ_{obs} é o comprimento de onda observado da Terra e λ_0 é o comprimento de onda próprio, isto é, o comprimento de onda medido com a fonte em repouso.

Um observatório determinou que as linhas espectrais do hidrogênio presente em uma determinada galáxia estão muitas vezes deslocadas para o vermelho. Uma linha de emissão em especial, a linha de 21 cm aparece deslocada de 0,1cm.

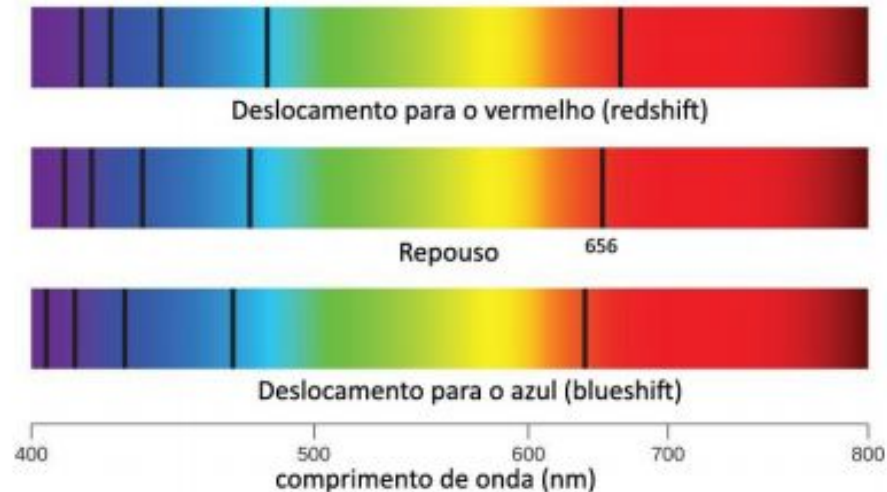
A que velocidade V , aproximadamente, esta galáxia parece estar se afastando de nós?

Dica: para $z \ll 1$, podemos considerar a velocidade $V \approx zc$, onde c é a velocidade da luz.

- a) 1400 km/s
- b) 14 mil km/s
- c) 28 mil km/s
- d) 2800 km/s

Questão 3- (OBA 2021)

Questão 21 (1 ponto) (0,20 cada acerto) Uma linha importante no espectro de absorção das estrelas ocorre no comprimento de onda de repouso de 656 nm. A imagem a seguir exemplifica como esta linha pode ser observada no espectro de uma estrela.



Questão 3- (OBA 2021)



Imagine que você observou, do seu observatório, cinco estrelas e descobriu que essa linha de absorção é observada nos seguintes comprimentos de onda mostrados na tabela, para cada uma das cinco estrelas.

Estrela	Comprimento de onda da linha de absorção
A	655 nm
B	657nm
C	656 nm
D	659 nm
E	654 nm

Assinale “F” (se falsa) ou “V” (se verdadeira) na frente de cada afirmação abaixo.

Questão 3- (OBA 2021)



- () A velocidade radial da estrela C é nula.
- () A estrela B está se afastando de nós a, aproximadamente, 457 km/s.
- () A estrela A está se afastando de nós.
- () A estrela D e a estrela E se afastam de nós e a D é mais veloz.
- () Entre as estrelas, a estrela A é a que tem a menor velocidade de aproximação de nós.

Questão 4- (Seletiva Online OIAA 2019)



Observamos que uma determinada galáxia possui uma intensa linha de emissão $H\alpha$, cujo comprimento de onda de repouso igual a $\lambda_0 = 6562,8$ Angstroms.

Dado que a galáxia está localizada no *redshift* $z = 0,0016$, qual é o comprimento de onda observado desta linha e qual a velocidade de recessão desta galáxia?

- a) 4583 Angstroms e 480 km/s
- b) 6573 Angstroms e 480 km/s
- c) 6573 Angstroms e 690 km/s
- d) 4583 Angstroms e 690 km/s
- e) Em branco

Questão 5- (Seletiva Online OIAA 2021)

Uma base de monitoramento localizada no Equador terrestre ($\varphi = 0^\circ$) acompanha um satélite que está sobre a órbita de Júpiter. Na configuração orbital de oposição, qual o desvio de comprimento de onda $\Delta\lambda$ da luz emitida pelo satélite, quando medido pela base na Terra?

Dados: o satélite emite sinais no comprimento de onda $\lambda = 550 \text{ nm}$ e sua órbita é aproximadamente circular de raio $r = 5,2 \text{ UA}$ ao redor do Sol, no mesmo plano da órbita terrestre e translação no mesmo sentido que o de nosso planeta. Despreze os efeitos de rotação da Terra e use, se necessário, que $1 \text{ UA} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$, a massa do Sol é $M = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg}$ e a constante de gravitação universal $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

- a) 0 nm
- b) 0,024 nm
- c) 0,031 nm
- d) 0,079 nm

Questão 6- (OLAA 2015)



Um comprimento de onda específico chamada linha Cálcio K é medido em laboratório e seu valor é de 393,4 nm. Esta linha também é observada da Terra em uma galáxia que está se afastando de nós a uma velocidade de 1 000,0 km/s . Determine o valor do deslocamento do comprimento de onda observado.

Questão 7- (OLAA 2018)



Uma estrela gira ao redor de um buraco negro com o plano orbital paralela ao plano de visada do observador. Observa-se que a linha de repouso de $5\,985\text{ \AA}$ varia de $5\,975\text{ \AA}$ a $6\,000\text{ \AA}$, onde o deslocamento máximo para o vermelho ocorre em 3 dias e o deslocamento máximo para o azul ocorre em 4 dias, repetindo-se ciclicamente. Calcule:

- a) Seu período de translação ao redor do buraco negro;
- b) As velocidades máximas e mínimas;
- c) A excentricidade de sua órbita.

Questão 8- (Seletiva Online OIAA 2016)

Para um observador na Terra, o comprimento de onda da linha H_β no espectro da estrela Megrez é de 486,112 nm. Medidas feitas em laboratório demonstram que o comprimento de onda normal desta linha espectral é de 486,133 nm. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é $3 \cdot 10^5$ km/s, pode-se afirmar que esta estrela:

- a) Está se afastando a 12,96 km/s.
- b) Está se aproximando a 12,96 km/s.
- c) Está se afastando a 11,54 km/s.
- d) Está se aproximando 11,54 km/s.

Questão 9- Barra do Piraí 2016)

(0,8 ponto) O desvio para o vermelho (*redshift*) observado do Objeto Quasi-Estelar (QSO) LBQS 0042-2550 é $z = 0,13$.

a) Estime sua distância, em parsecs, e quantos anos sua luz demorou para chegar até nós.

Utilize $H_0 = 67,80 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$

Obs: A relação usual de redshift é $z = v/c$ (onde v é a velocidade relativa do objeto e c é a velocidade da

luz), porém para $z > 0,1$ temos que usar a relação com correção relativística $z = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} - 1$

b) Determine o valor do deslocamento do comprimento de onda observado para este objeto para a linha de emissão do Hidrogênio H_β (cujo valor medido em laboratório é $\lambda = 486,2 \text{ nm}$).

Questão 1



Resolução:

*Visto que a estrela se aproxima do observador, é possível perceber que a fonte sofre um blueshift. Sendo assim, temos:

$$v/c = \Delta\lambda/\lambda_o \Rightarrow v/c = (\lambda - \lambda_o)/\lambda_o = (\lambda/\lambda_o) - 1 \Rightarrow (-50)/(3 \times 10^5) = (537/\lambda_o) - 1 \Rightarrow \lambda_o = 537,09 \text{ nm}$$

Resposta: Item c

Questão 2)



I) Primeiramente, z será determinado.

$$z = \Delta\lambda/\lambda_0 = (0,1)/(21) = 4,76 \times 10^{-3} \quad (z \ll 1)$$

II) Utilizando a aproximação dada

$$v = cz \Rightarrow v = (3 \times 10^5) \times (4,76 \times 10^{-3})$$

$$v = 1428 \text{ km/s} \Rightarrow v \sim 1400 \text{ km/s}$$

Resposta: Item a

Questão 3)



- (V) A velocidade radial da estrela C é nula.
- (V) A estrela B está se afastando de nós a, aproximadamente, 457 km/s.
- (F) A estrela A está se afastando de nós.
- (F) A estrela D e a estrela E se afastam de nós e a D é mais veloz.
- (F) Entre as estrelas, a estrela A é a que tem a menor velocidade de aproximação de nós.

Questão 3)

Cálculos

$$v/c = (\lambda - \lambda_0)/\lambda_0$$

$$V_a/(3 \times 10^5) = (655 - 656)/656 \Rightarrow V_a \sim -457 \text{ km/s}$$

$$V_b/(3 \times 10^5) = (657 - 656)/656 \Rightarrow V_b \sim 457 \text{ km/s}$$

$$V_c/(3 \times 10^5) = (656 - 656)/656 \Rightarrow V_c = 0 \text{ km/s}$$

$$V_d/(3 \times 10^5) = (659 - 656)/656 \Rightarrow V_d \sim 1372 \text{ km/s}$$

$$V_e/(3 \times 10^5) = (654 - 656)/656 \Rightarrow V_e \sim -915 \text{ km/s}$$

$$V_e < V_a < V_c < V_b < V_d$$

Questão 4)

I) Comprimento de onda observado.

De z , temos:

$$z = \Delta\lambda/\lambda_o = (\lambda - \lambda_o)/\lambda_o = (\lambda/\lambda_o) - 1$$

$$0,0016 = (\lambda/6562,8) - 1 \Rightarrow \lambda = 6573 \text{ Angstroms}$$

II) Velocidade radial

Visto que $z \ll 1$, temos:

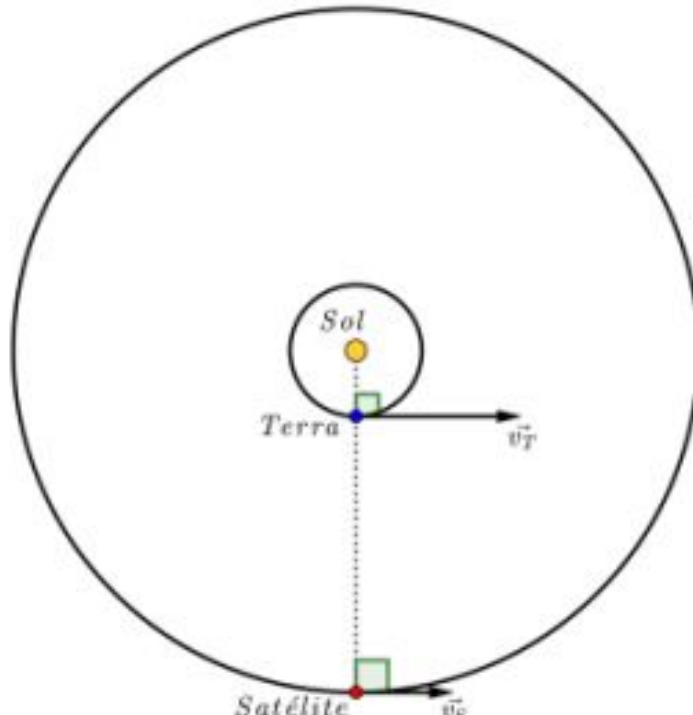
$$v = cz = (3 \times 10^5) \times (0,0016)$$

$$v = 480 \text{ km/s}$$

Item b

Questão 5)

Solution: Na configuração de oposição, a velocidade **radial** relativa (v_r) entre a base na Terra e o satélite é nula, como evidencia a figura ($\vec{v}_T \parallel \vec{v}_S$):



Sendo assim,
 $v/c = \Delta\lambda/\lambda_0 \Leftrightarrow \Delta\lambda = 0$

Questão 6)



*Visto que a velocidade radial é muito menor que a velocidade da luz, temos:

$$v/c = \Delta\lambda/\lambda_0 \Rightarrow (10^3)/(3 \times 10^5) = \Delta\lambda/(393,4) \Rightarrow \Delta\lambda = 1,31 \text{ nm}$$

Resposta: $\Delta\lambda = 1,31 \text{ nm}$

Questão 7)

a) Do texto, é possível concluir que o sistema possui um período de 7 dias, visto que o processo de deslocamento da linha de 5985 Angstroms dura esse período.

b)

A partir do Efeito Doppler temos:

$$(V_{\text{ver.}})/(3 \times 10^5) = (6000 - 5985)/5985 \Rightarrow V_{\text{ver.}} = 7,52 \times 10^2 \text{ km/s (afastamento)}$$

$$(V_{\text{azul.}})/(3 \times 10^5) = (5975 - 5985)/5985 \Rightarrow V_{\text{azul.}} = -5,01 \times 10^2 \text{ km/s (aproximação)}$$

Aplicando a 2ª Lei de Kepler, sabemos que a velocidade orbital da estrela será máxima no periélio e a mínima no afélio, o que nos permite concluir:

$$V_{\text{máx}} = V_p = 7,52 \times 10^2 \text{ km/s}, V_{\text{azul.}} = V_a = 5,01 \times 10^2 \text{ km/s}$$

Questão 7)



c) A partir das velocidades no periélio e afélio, temos:

$$V_a^2 = GM/a \times [2/(1+e)-1] = (GM/a) \times [(1-e)/(1+e)] \Rightarrow V_a^2 = (GM/a) \times \{[a(1-e)]/[a(1+e)]\} \text{ (i)}$$

$$V_p^2 = GM/a \times [2/(1-e)-1] = GM/a \times [(1+e)/(1-e)] \Rightarrow V_p^2 = (GM/a) \times \{[a(1+e)]/[a(1-e)]\} \text{ (ii)}$$

Dividindo (ii) por (i), temos

$$(V_p/V_a)^2 = (1+e)^2/(1-e)^2 \Rightarrow (V_p/V_a) = (1+e)/(1-e)$$

Substituindo os valores

$$(V_p/V_a) = (7,52 \times 10^2)/(5,01 \times 10^2) = 1,501 = (1+e)/(1-e) \Rightarrow e = 0,20$$

Resposta: $e = 0,20$

Questão 8)



I) Determinação de z

$$z = (\Delta\lambda/\lambda_0) = (486,112 - 486,133) / 486,133 = -4,32 \times 10^{-5}$$

II) Sendo $z \ll 1$, temos:

$$V = cz = (3 \times 10^5) \times (-4,32 \times 10^{-5})$$

$$V = -12,96 \text{ km/s (a estrela está se aproximando)}$$

Item b

Questão 9)



a) Pelo efeito Doppler relativístico, teremos:

$$v/c = [(0,13 + 1)^2 - 1] / [(0,13 + 1)^2 + 1] = 0,12 \Rightarrow v = 0,12c = 0,12 \times (3,0 \times 10^5) = 3,6 \times 10^4 \text{ km/s}$$

Pela Lei de Hubble-Lemaître

$$v = H_0 \times d \Rightarrow 3,6 \times 10^4 = 67,80 \times d \Rightarrow d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 531 \text{ Mpc}$$

Convertendo para anos-luz

$$d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 5,31 \times 10^8 \text{ pc} = 1,73 \times 10^9 \text{ anos-luz} = 1,73 \text{ bilhões de anos-luz}$$

Resposta: $d = 536 \text{ Mpc}$. A luz demorou 1,73 bilhões de anos para chegar até nós.

Questão 9)



b) Da correção relativística temos

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = v/c = 0,12$$

Desenvolvendo temos:

$$\Delta\lambda = 0,12\lambda_0 = 0,12 \times 486,2$$

$$\Delta\lambda = 58,3 \text{ nm}$$

Referências



- 1-<https://www.infoescola.com/fisica/efeito-doppler/>
- 2-<https://www.instacarro.com/blog/carros-inteligentes/>
- 3-<http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap09.pdf>
- 4-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_26_FEV_2021_1.pdf
- 5-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/GABARITO%20DA%20Prova%20do%20nivel%204%20da%2024%20OBA%20DE%202021.pdf
- 6-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021\(revisada\)%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021(revisada)%20(1).pdf)
- 7-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/livro_olaa_prv_teoricas_resolucoes%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/livro_olaa_prv_teoricas_resolucoes%20(1).pdf)
- 8-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/exerc%C3%ADcios_astronomia_astrof%C3%ADsica_1.pdf